# SEE 2080 (2024)

## विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

**समय : ३ घन्टा** **पूर्णाङ्क : ७५**

**दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।**

**Write an answer in your own creative way on the basis of given instructions.**

## समूह 'क' (Group 'A')

**बहुबैकल्पिक प्रश्नहरूः**

**Multiple Choice Questions:** **10×1=10**

१. **तलका प्रश्नको सबैभन्दा ठिक विकल्प उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।**

**Write the best alternative of the following questions in the answer sheet.**

(a) तलका मध्ये रिसिभरको कार्य के हो ?
Which of the following is the function of receiver?

(i) प्राप्त गरेको सिग्नललाई चाहेको रूपमा परिवर्तन गर्नु
To convert received signal into desired form.

(ii) च्यानलबाट डिजिटल सिग्नल प्राप्त गर्नु
To receive digital signal from channel.

(iii) स्रोतबाट एनालग सिग्नल प्राप्त गर्नु
To receive analogue signal from source encoder.

(iv) सोर्स सिग्नल प्राप्त गर्नु
To receive signal from source encoder.

(b) मस र उनिउँ दुवै ओसिलो र छायाँ परेको ठाउँमा पाउनुको कारण के हो ?
Why mosses and ferns both found in moist and shady places?

(i) प्रकाश संश्लेषणको लागि सौर्य प्रकाश चाहिँदैन ।
Do not need sunlight for photosynthesis.

(ii) कम तापक्रममा मात्र बाच्न सक्छ ।
Survive only at low temperature.

(iii) पोषणको लागि सूक्ष्म जीवहरूमा निर्भर गर्दछ ।
Depend on microorganisms for nutrition.

(iv) गर्भाधानको लागि पानी चाहिन्छ ।
Requires water for fertilization.

(c) समिराले प्रयोगशालामा जीवहरूको स्पेसिमेन अवलोकन गर्दा दुवै जीव लामो र वेलनाकार पाइन् । उनले जीव A को शरीर खण्ड खण्ड परेको र जीव B को शरीर खण्ड नपरेको पाइन । माथिका विशेषता अध्ययन गरी उक्त जीवहरू सम्बन्धी तलका मध्ये कुन कथन सही छ ?
When Samira observed specimen in the laboratory, she found that both the organisms were long and cylindrical. She also found that organism A has cylindrical segmented body and organism B has not segmented body. By studying the above characteristics which statement is true for these organisms?

(i) जीव A डिप्लोब्लास्टिक हो भने जीव B ट्रिप्लोब्लास्टिक हो ।

YN Poudel

Organism A is diploblastic whereas organism B is triploblastic.

(ii) जीव A ट्रिप्लोब्लास्टिक हो भने जीव B डिप्लोब्लास्टिक हो ।
Organism A is triploblastic whereas organism B is diploblastic.

(iii) जीव A मा रक्त सञ्चार प्रणाली हुन्छ भने जीव B मा हुँदैन ।
Organism A has well developed circulatory system whereas organism B has no circulatory system.

(iv) जीव A मा रक्त सञ्चार प्रणाली हुँदैन भने जीव B मा हुन्छ ।
Organism A has no circulatory system whereas B has well developed circulatory system.

(d) तलका मध्ये कुन समूह लोपोन्मुख जनावर हो ?
Which of the following groups is a group of endangered animals?

(i) कृष्णसार, जङ्गली याक, एक सिंगे गैंडा
Black buck, Wild yak, One horned rhinoceros

(ii) हिमाली भालु, पाटे बाघ, स्याल
Brown bear, Bengal tiger, Jackal

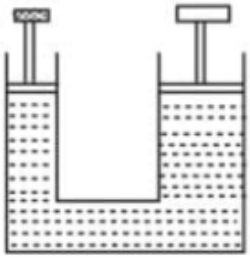
(iii) हाब्रे, पुड्के बँदेल, मृग
Red panda, Pigmy hog, Deer

(iv) हिउँ चितुवा, जङ्गली हात्ती, घोडा
Snow leopard, Asiatic wild elephant, Horse

(e) पृथ्वीको सतहमा गुरुत्वप्रवेगको मान g छ, यदि पृथ्वीको पिण्ड र अर्धव्यास दुवैलाई आधा आधा पार्यो भने यसको सतहमा गुरुत्वप्रवेग कति हुन्छ ?
The acceleration due to gravity on the surface of the earth is g. If mass and radius both are made halved, what is the new value of acceleration due to gravity on the earth surface?

(i) g (ii) 2g (iii) 3g (iv) 4g

(f) चित्रमा देखाइएको उपकरण कुन सिद्धान्तमा आधारित छ ?
On which principle given instrument based on?



(i) पास्कलको नियम Pascal's Law
(ii) आर्किमिडिजको सिद्धान्त Archimedes' Principle
(iii) गुरुत्वाकर्षणको नियम Law of Gravitation
(iv) न्युटनको नियम Newton's Law

(g) सोनीले प्रिज्मबाट हुने प्रकाशको विच्छेदनमा क्रममा देखिने बैजनी, निलो, पहेंलो र रातो रङका प्रकाशका किरणको प्रिज्मभित्रका वेगलाई क्रमशः Ev, Eb, Ey र Er नामाकरण गरिन् । उनले ती रङका वेगहरूको क्रम मिलाउँदा कुन क्रम सही हुन्छ ?
Soni named the speed of violet, blue, yellow and red colored beam during dispersion of light in prism as Ev, Eb, Ey and Er respectively. Which is the correct order of speed made by her?

(i) Er < Ey < Eb <Ev (iii) Er < Eb < Ey < Ev
(ii) Er > Ey > Eb > Ev (iv) Er > Eb > Ey > Ev

(h) कुन अवस्थामा समतल ब्रह्माण्डको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

Yam Poudel

Under what condition can the flat universe be hypothesized?

(i) औसत घनत्व र चरम घनत्व बराबर भएको अवस्थामा
When average density is equal with the critical density

(ii) औसत घनत्व, चरम घनत्वभन्दा कम भएको अवस्थामा
When average density is less than the critical density

(iii) औसत घनत्व, चरम घनत्वभन्दा बढी भएको अवस्थामा
When average density is greater than the critical density

(iv) औसत घनत्व र चरम घनत्व तुलना गर्न नसकिने अवस्थामा
When average density and critical density are not comparable

(i) दिइएको समीकरणमा X के हो ?
What is X in the given chemical equation?
$NaOH + X \rightarrow NaCl + H_2O$
(i) NaH (ii) $Cl_2$ (iii) HCl (iv) $H_2O+Cl_2$

(j) कार्वनिक पदार्थहरू जस्तै खेर गएको खाद्य पदार्थ, मानिस र जनावरहरूको मलमुत्र, फोहोर आदि जल प्रदुषणका मुख्य स्रोतहरू हुन् । पानीमा हुने अत्यधिक कार्वनिक पदार्थहरूले जलीय जीवनहरूलाई हानी पुऱ्याउने कारण तलका मध्ये कुन हो ?
Organic matter is considered as a major source of water pollution caused by wastes of food, animal and human excreta, garbage etc. Which of the following is a threat to aquatic life due to the excess of organic matter in water?

(i) जलीय जीवनहरूलाई ठाउँको अभाव हुनु
The lack of space available to aquatic life

(ii) सूक्ष्म जीवहरूले कुहिने कार्वनिक पदार्थहरूबाट अक्सिजन उपयोग गर्ने भएकाले
Microorganisms consume dissolved oxygen to decompose organic matter

(iii) सानो जनावरहरूले कार्वनिक पदार्थहरूलाई खानाले
Organic matter is swallowed by small animals

(iv) कार्वनिक पदार्थ कुहिँदा पानीको तापक्रम बढ्नाले
Decomposition of organic matter increases the temperature of water

## समूह 'ख' (Group 'B')

२. **अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूः**

**Very short answer type questions:** **10×1=10**

(a) आश्रित चर भनेको के हो ? उदाहरण पनि लेख्नुहोस् ।
उत्तरः प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष निर्धारण गर्न नमिल्ने र अन्य चरको मानमा निर्भर रहने चरलाई आश्रित चर भनिन्छ । जस्तैः कागजको गोलीले पार गर्ने दुरी ।

(b) उर्ध्वचाप र विस्थापित तरलको तौलबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
उत्तरः तरल पदार्थले दिने उर्ध्वचाप विस्थापित तरलको तौलसँग बराबर हुन्छ ।

(c) पोखरीमा पानीको गहिराई वास्तविक गहिराईभन्दा कम देखिन्छ ? किन ?
उत्तरः पोखरीको पिँधबाट आएका प्रकाशका किरणहरू पानीको सतहबाट बाहिर हावामा निस्कदा प्रकाशको आवर्तनको कारणले नर्मलबाट टाढा बाङ्गिएर गई हाम्रो आखाँमा पर्दा पोखरीको

Yn Poudel

पिँध नै केही माथि उठेको देखिन्छ जसले गर्दा पोखरीमा पानीको गहिराई वास्तविक गहिराईभन्दा कम देखिन्छ ।

(d) एउटा लेन्सको सामर्थ्य 1D छ भने उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दुरी कति होला ?

उत्तरः लेन्सको सामर्थ्य (P) =1/केन्द्रीकरण दुरी (f), त्यसैले लेन्सको सामर्थ्य 1D छ भने उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दुरी 1m हुन्छ ।

(e) घरको कोठामा भएको पङ्खाको स्विच अन गर्दा पङ्खा घुम्दछ । यसमा विद्युतको कुन सिद्धान्त प्रयोग भएको छ ?

उत्तरः यसमा विद्युत्को मोटर असरको सिद्धान्त प्रयोग भएको छ ।

(f) ब्रह्माण्डमा भएका ठुला पिण्डहरूको अस्तित्वका लागि कुन कुन बल जिम्मेवार रहन्छ ?

उत्तरः ब्रह्माण्डमा भएका ठुला पिण्डहरूको अस्तित्वका लागि गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार रहन्छ ।

(g) फलामका मुख्य धाउहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

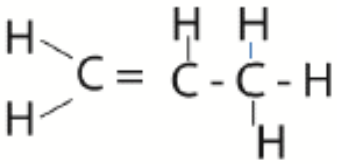
उत्तरः फलामका मुख्य धाउहरूको नाम हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट हुन् ।

(h) सक्रिय धातुको रिडक्सन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ विधिबाट मात्र सम्भव हुन्छ, किन ?

उत्तरः सक्रिय धातुका अक्साइड धेरै स्थिर हुने भएकाले यिनीहरूको रिडक्सन इलेक्ट्रो रिफाइनिङ विधिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

(i) दिइएको यौगिकको आणविक सूत्र लेख्नुहोस् ।

उत्तरः दिइएको यौगिकको आणविक सूत्र $C_3H_6$.



## समूह 'ग' (Group 'C')

छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूः

Short answer type questions: **14×2=28**

३. पोटेन्सियल डिफरेन्सको एकाइ (V) = $kgm^2s^{-3}A^{-1}$ हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

उत्तरः

$$\text{पोटेन्सियल डिफरेन्स (V)} = \frac{\text{कार्य (W)}}{\text{चार्ज (Q)}}$$

$$= \frac{F \times d}{I \times t}$$

$$= \frac{m \times a \times d}{I \times t}$$

$$= \frac{kg \times ms^{-2} \times m}{A \times s}$$

$$= kgm^2s^{-3}A^{-1}$$

त्यसैले, पोटेन्सियल डिफरेन्स (V) = $kgm^2s^{-3}A^{-1}$ प्रमाणित भयो ।

४. जिम्नोस्पर्मको कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

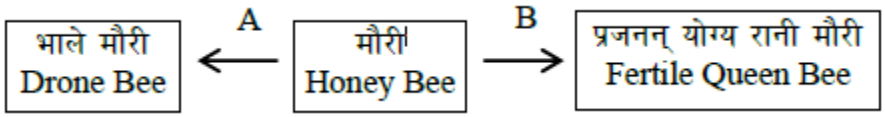
उत्तरः जिम्नोस्पर्मका कुनै दुई विशेषताहरू यस प्रकार छन् ।

क. यी बिरुवाहरूमा वास्तविक फूलको सट्टा कोन हुन्छ ।

ख. यी बिरूवाहरूमा बिउ फलभित्र नभई नाङ्गो हुन्छ ।

YN Poudel

५. दिइएको अवधारणा चित्रमा A र B ले कुन प्रक्रियालाई जनाउँछ ?




उत्तरः दिइएको अवधारणा चित्रमा A ले पार्थेनोजेनेसिस र B ले गर्भाधान प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

६. डिप्लोइड कोष र ह्याप्लोइड कोषबिच दुईओटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः डिप्लोइड कोष र ह्याप्लोइड कोषबिच भिन्नताहरू यसप्रकार छन् ।

| डिप्लोइड कोष | ह्याप्लोइड कोष |
|---|---|
| १. यसलाई 2n ले संकेत गरिन्छ । | १. यसलाई n ले संकेत गरिन्छ । |
| २. माइटोसिस कोष विभाजनद्वारा डिप्लोइड कोषहरू बन्दछन् । | २. मियोसिस कोष विभाजनद्वारा ह्याप्लोइड कोषहरू बन्दछन् । |

७. कुन कुन दुई अवस्थामा महिलाको प्रजननलाई इन भिट्रो फट्रिलाइजेसनले सहयोग पुऱ्याउँछ ?

उत्तरः निम्न अवस्थाहरूमा महिलाको प्रजननलाई इन भिट्रो फट्रिलाइजेसनले सहयोग पुऱ्याउँछ ।

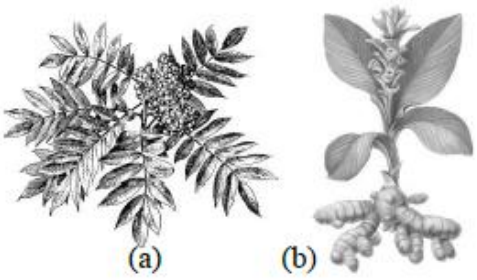
क. बाँझोपन र आनुवांशिक समस्याको उपचार गर्न

ख. गर्भाधरण क्षमता बढाउनुका साथै गर्भपातको समस्या घटाउन

८. शिराहरूमा भल्भ हुन्छ तर धमनीमा हुँदैन, किन ?

उत्तरः शिरामा रगतको गति र चाप दुवै कम हुन्छ जसको कारणले रगत उल्टो दिशातिर पनि फर्कन सक्ने हुनाले यसलाई रोक्न शिरामा भल्भहरू हुन्छन् । तर धमनीमा रगतको गति र चाप बढी हुने हुनाले धमनीमा भल्भ हुँदैन ।

९. सँगै दिइएका चित्रहरू अध्ययन गर्नुहोस् ।




क. चित्र (a) मा दिइएको बिरुवाको एउटा महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तरः चित्र (a) मा दिइएको बिरुवा निम हो । उच्च रक्तचाप कम गर्न निमको प्रयोग गरिन्छ ।

ख. चित्र (b) मा दिइएको बिरुवाको कुन भाग बढी उपयोगी हुन्छ ?

उत्तरः चित्र (b) मा दिइएको बिरुवाको परिवर्तित काण्ड बढी उपयोगी हुन्छ ।

१०. स्वतन्त्र खसाइको कुनै दुई ओटा उदाहरण दिनुहोस् ।

उत्तरः स्वतन्त्र खसाईको कुनै दुईओटा उदाहरण यसप्रकार छन् ।

क. शुन्यमा ख. अन्तरिक्षमा

११. कुनै h उचाई भएको स्तम्भको टुप्पोबाट एउटा वस्तु खसाइएको छ, त्यही समयमा सो स्तम्भको फेदबाट 20 m/s को गतिमा अर्को वस्तु आकाशतिर फ्याँकिएको छ । दुई (२) सेकेन्ड पछि तिनीहरू एउटै विन्दुमा पुग्छन् भने सो स्तम्भको उचाई निकाल्नुहोस् । ($g = 10\ m/s^2$)

YN Poudel

उत्तरः माथिबाट तलतिर खसेको वस्तु

सुरुको गति (u) = 0 m/s

समय(t) = 2 sec

गुरुत्वप्रवेग (g) = $10 m/s^2$

पार गरेको दुरी ($S_1$) = ?

सूत्रानुसार,

$$S_1 = ut + \frac{1}{2}gt^2$$
$$= 0\times2 + \frac{1}{2}\times 10 \times 2^2$$
$$= 20 \text{ m}$$

तलबाट माथितिर फ्याँकिएको वस्तु

सुरुको गति (u) = 20m/s

अन्तिम गति (v) = 0m/s

समय (t) = 2m/s

गुरुत्वप्रवेग (g) = $-10 m/s^2$

पार गरेको दुरी ($S_2$) = ?

सूत्रानुसार,

$$S_2 = ut + \frac{1}{2}gt^2$$
$$= 20\times2 + \frac{1}{2}\times(-10)\times 2^2$$
$$= 40 - 20$$
$$= 20 \text{ m}$$

त्यसैले, स्तम्भको उचाई (S) = S1 + S2

= 20m + 20m

= 40m

१२.स्टेपअप र स्टेपडाउन ट्रान्सफर्मरको एक / एक उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

उत्तरः स्टेपअप र स्टेपडाउन ट्रान्सफर्मरको उपयोगिता यसप्रकार छन् ।

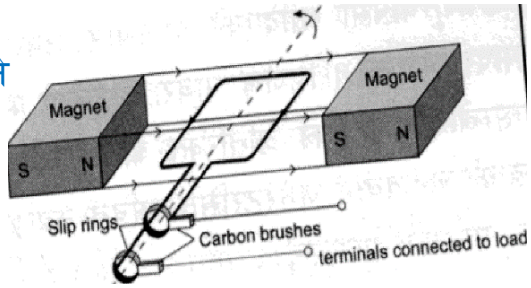
| ट्रान्सफर्मर | उपयोगिता |
|---|---|
| स्टेपअप | विद्युत् प्रसारण लाईनमा विद्युत्लाई टाढासम्म पुऱ्याउन प्रयोग गरिन्छ । |
| स्टेपडाउन | कम पोटेन्सियल फरकमा कार्य गर्ने विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग गरिन्छ । |

१३.चित्रमा a.c. जेनेरेटरको क्वाइल देखाइएको छ । उक्त जेनेरेटरमा उपपादित इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको मात्रा बढाउने कुनै दुईओटा उपायहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः जेनेरेटरमा उपपादित इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको मात्रा बढाउने कुनै दुईओटा उपायहरू यसप्रकार छन् ।

क. क्वाइमा फन्काको सङ्ख्या बढाउने

ख. क्वाइल र चुम्बकबीचको दुरी घटाउने




YN Poudel

१४. मानौँ कोनिकल फ्लाक्स P र Q मा बराबर आयतनको हाइड्रोजन पेरोअक्साइड राखिएको छ । यदि P र Q फ्लास्कहरूमा केही मात्रामा क्रमशः $MnO_2$ र $H_3PO_4$ क्रमशः राखियो भने कुन कोनिकल फ्लाक्समा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढी हुन्छ ? कारणसहित लेख्नुहोस् ।

उत्तरः $MnO_2$ राखिएको फ्लास्कमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढी हुन्छ किनकी $MnO_2$ सकारात्मक उत्प्रेरक हो भने, $H_3PO_4$ नकारात्मक उत्प्रेरक हो ।

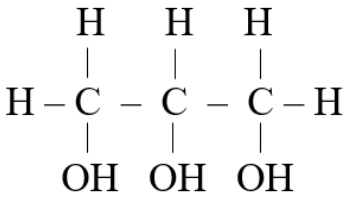
१५.कुनै एक हाइड्रोकार्वनको यौगिक A लाई बायोलोजिकल स्पेसिमेन सुरक्षित राख्न र अर्को हाइड्रोकार्वन B लाई मिठाई गुलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

क. यौगिक A को IUPAC नाम लेख्नुहोस् ।

उत्तरः ईथानोल (Ethanol)

ख. यौगिक B को संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

उत्तरः यौगिक B को संरचनात्मक सूत्र यसप्रकार छ ।



१६.बोजोको दैनिक जीवनमा कुनै दुई उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

उत्तरः बोजोको दैनिक जीवनमा कुनै दुई उपयोगिताहरू यसप्रकार छन् ।

क. बोजो घाँटीको समस्याको समाधानको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

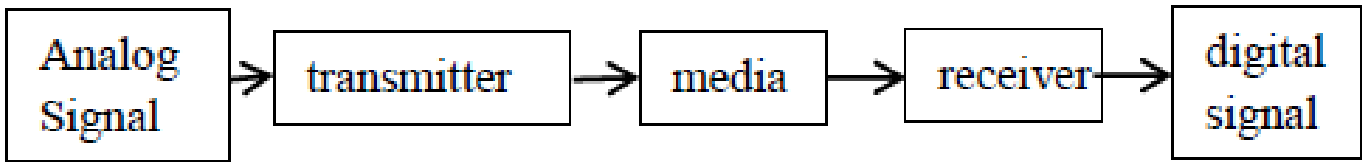
ख. बोजो पाचन विकार र दुखाइको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ ।

## समूह 'घ' (Group D ")

लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूः

Long answer type questions: **7×4=28**

१७.चित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् ।




१. माथि उल्लेखित प्रविधिको प्रयोग हुने कुनै दुई उदाहरणहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः माथि उल्लेखित प्रविधिको प्रयोग हुने कुनै दुई उदाहरणहरू यसप्रकार छन् ।

क. वाईफाई (Wi-Fi)

ख. मोवाइल फोन (Mobile phone)

२. Transmitter र Receiver का कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

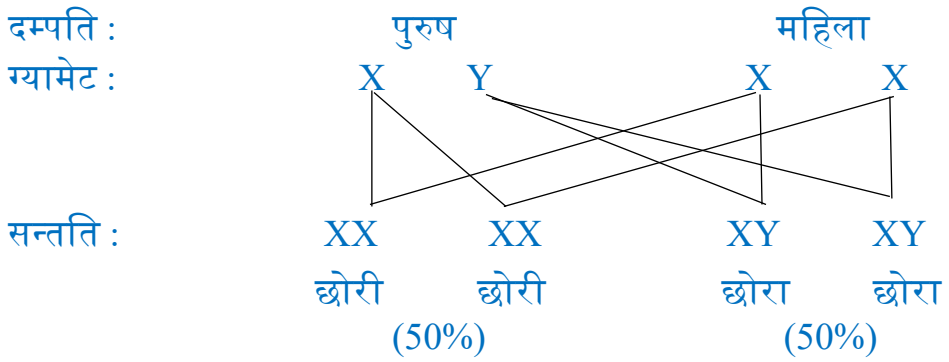
उत्तरः Transmitter र Receiver का कार्यहरू यसप्रकार छन् ।

Transmitter को कार्यः सिग्नललाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाई च्यानलमा प्रसारण गर्ने

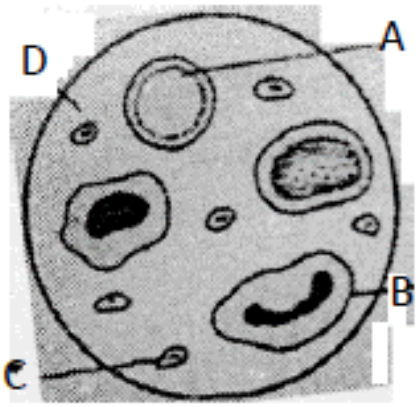
Receiver को कार्यः प्राप्त गरेको सिग्नललाई आवश्यक रूपमा परिवर्तन गर्नु

१८.एउटा परिवारमा दुईजना छोरीहरूमात्र छन् । के उक्त परिवारमा श्रीमान्को शुक्रकीटमा Y क्रोमोजोम उत्पादन हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ ? लिङ्ग निर्धारण चार्ट सहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

उत्तरः उक्त परिवारमा श्रीमान्को शुक्रकीटमा Y क्रोमोजोम उत्पादन हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन किनभने शुक्रकिटमा X र Y क्रोमोजोम हुने सम्भाव्यता 50% हुन्छ जसलाई निम्नानुसार चार्टद्वारा व्यक्त गर्न साकिन्छ ।




१९.दिइएको चित्रमा रगतको बनावट देखाइएको छ । चित्र हेरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।




क. B को नाम लेख्नुहोस् ।

उत्तरः सेता रक्तकोष (White Blood Cells)

ख. A को सङ्ख्या रगतमा कम देखियो भने कुन रोग लाग्छ ?

उत्तरः A को सङ्ख्या रगतमा कम देखियो भने रक्तअल्पता हुन्छ ।

ग. C को मूख्य कार्य के हो ?

उत्तरः C को मूख्य कार्य घाउ चोटपटक लाग्दा रगत जमाउनु हो ।

घ. B को आयु कति हुन्छ ?

उत्तरः B को आयु करिब दुई हप्ता हुन्छ ।

२०.सँगैको तालिका अध्ययन गरी सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् ।

| धातु | विशिष्ट तापधारण क्षमता |
|---|---|
| A | 234 J/kg°C |
| B | 400 J/kg°C |
| C | 900 J/kg°C |

क. प्रत्येक धातुको बराबर पिण्डलाई तताएर समान तापक्रममा पुऱ्याई हावामा छोड्दा कुनचाहिँ छिटो सेलाउँछ ? किन ?

उत्तरः धातुको बराबर पिण्डलाई तताएर समान तापक्रममा पुऱ्याई हावामा छोड्दा वस्तु A चाहिँ छिटो सेलाउँछ किनभने यसको विशिष्ट तापधारण क्षमता कम छ ।

ख. सबै धातुको बराबर पिण्डलाई समान तापक्रम वृद्धि गर्न कुनलाई बढी तापशक्ति चाहिन्छ ? किन ?

उत्तरः सबै धातुको बराबर पिण्डलाई समान तापक्रम वृद्धि गर्न वस्तु C लाई बढी तापशक्ति चाहिन्छ किनभने यसको विशिष्ट तापधारण क्षमता बढी छ ।

२१.एकजना मानिसले आँखाबाट टाढा लगेर मात्र किताब पढ्न सक्छ । यस तथ्यका आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।

क. आँखाको कमजोरी कुन प्रकारको हो ?

उत्तरः आँकाको कमजोरी दूरदृष्टि हो ।

ख. यो कमजोरी हुनाको एउटा कारण लेख्नुहोस् ।

उत्तरः यो कमजोरी हुनाको कारण सिलियरी मांसपेशी पर्याप्त मात्रामा खुम्चन नसक्नु हो ।

ग. यो कमजोरी हटाउन तपाईं के सल्लाह दिनुहुन्छ ?

YN Poudel

उत्तरः यो कमजोरी हटाउन मैले उचित केन्द्रिकरण दूरी भएको कन्भेक्स लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु ।

घ. यो कमजोरी सच्याइएको चित्र बनाउनुहोस् ।
यो कमजोरी सच्याइएको चित्र यसप्रकार छ ।

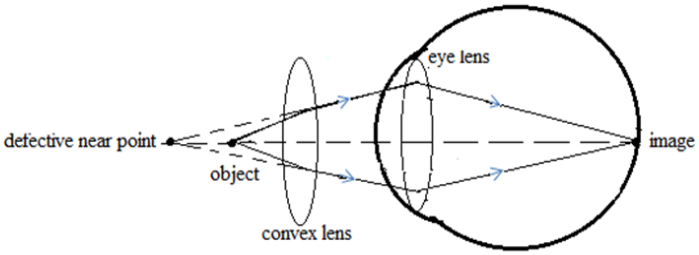


fig : remedy of long sightedness

२२.A, B, C, D, E, F, G, र H आठ तत्त्वहरूको परमाणुमा अर्बिटको संख्या बराबर छ तर संयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोनको संख्या फरक छ । तत्व A र G संयोजन भइ आयोनिक यौगिक बनाउछ । यो रसायन दैनिक खाना बनाउने क्रममा तरकारीमा प्रयोग गरिन्छ । A र B को अक्साईड क्षारिय हुन्छन्, जवकी E र F अम्लीय हुन्छन् । D को अक्साईड तटस्थ हुन्छ । यसको आधारमा निम्नप्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

(i) सूचिबद्ध तत्त्वहरू आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुन पिरियडसँग सम्बन्धित छन् ?
उत्तरः सूचिबद्ध तत्त्वहरू आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको तेस्रो (Third) पिरियडसँग सम्बन्धित छन् ।

(ii) सूचिबद्ध तत्त्वहरूमध्ये सबैभन्दा सक्रिय धातु र अधातुको सङ्केत लेख्नुहोस् ।
उत्तरः सूचिबद्ध तत्त्वहरूमध्ये सबैभन्दा सक्रिय धातु A र सक्रिय अधातु G को सङ्केत यसप्रकार छ ।
A (सोडियम) = सङ्केत (Na)
G (क्लोरिन) = सङ्केत (Cl)

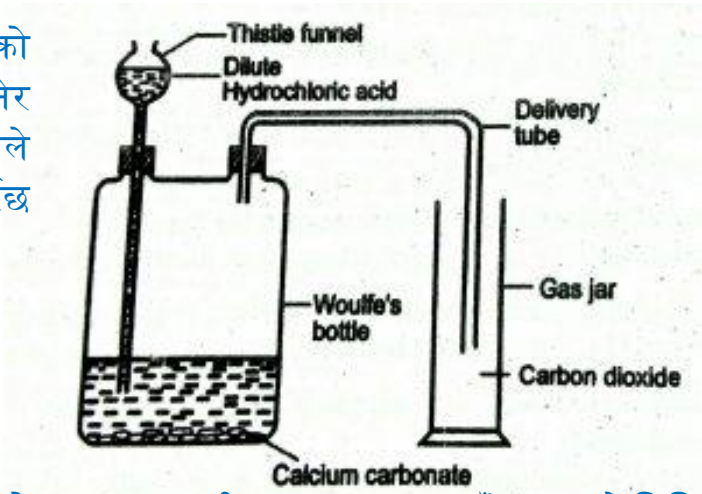
(iii) रासायनिक प्रतिक्रयामा भाग नलिने तत्त्वको संकेत लेख्नुहोस् ।
उत्तरः रासायनिक प्रतिक्रयामा भाग नलिने तत्त्व H (आर्गन) हो जसको संकेत Ar हो ।

(iv) तत्त्व B र F बिच एउटा महत्वपूर्ण फरक लेख्नुहोस् ।
उत्तरः तत्त्व B धातु हो भने तत्त्व F अधातु हो ।

२३. प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस बनाउने विधिको सफा चित्र बनाइ नामाकरण गर्नुहोस् । उक्त ग्याँसको परीक्षण लिटमस पेपरको सहायताले कसरी गरिन्छ ? लेख्नुहोस् ।

0.fउत्तरः प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस बनाउने विधिको सफा चित्र यसप्रकार छ ।

कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसको परीक्षण गर्न भिजेको निलो लिटमस पेपरलाई ग्याँस जारको मुखनेर लैजानुपर्छ । यो ग्याँसमा अम्लिय गुण हुने भएकोले निलो लिटमस पेपरलाई रातो रङमा परिणत गर्दछ ।



चित्रः प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस बनाउने विधि

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !

YN Poudel